САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

Выполнил студент:
Трубников Антон Павлович
группа: 24-С53

Проверил:
к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Цель работы 2

1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **3**

3 Теоретическая часть **3**

3.1 Эксперимент 5

4 Обработка результатов измерений **6**

4.1 Таблицы 9

4.2 Графики 10

5 Выводы **12**

1 Введение

Целью данной лабораторной работы является освоение методики использования измерительного прибора для многократных прямых измерений физической величины и выполнение простейшей статистической обработки серии результатов наблюдений.

В качестве объекта исследования выбрана частота следования импульсов, формируемых генератором сигналов. Измерения проводятся с помощью электронного частотомера ЧЗ-32 на двух шкалах: грубой и точной. Генератор Г5-15 (или аналогичный) позволяет задавать определённую частоту следования импульсов, которая затем многократно регистрируется частотомером.

1.1 Цель работы

Освоение методики использования измерительного прибора (электронного частотомера ЧЗ-32) для многократных прямых измерений частоты следования импульсов и выполнение статистической обработки полученных результатов.

1.2 Решаемые задачи

1. Проведение серии измерений частоты на грубой шкале прибора (10 измерений) для первичного ознакомления с проявлением случайных погрешностей.

2. Проведение расширенной серии измерений на точной шкале (50 измерений) для получения выборки, пригодной для статистического анализа.

3. Анализ временной зависимости результатов наблюдений для обнаружения возможного дрейфа измеряемой величины.

4. Построение гистограммы распределения результатов наблюдений и её анализ.

5. Расчёт основных статистических характеристик выборки: среднего арифметического, дисперсии, стандартного отклонения и тд.

6. Оценка погрешности результата измерения и представление окончательного результата в стандартной форме.

2 Основная часть

3 Теоретическая часть

В основе обработки результатов прямых многократных измерений лежат методы математической статистики. При проведении серии из n измерений получают набор значений $x_1, x_2, \ldots, x_n$, которые называют выборкой.

Оценка истинного значения: поскольку истинное значение X измеряемой величины неизвестно, в качестве его наилучшей оценки принимают среднее арифметическое выборки:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{1}$$

Характеристики разброса данных: для оценки степени разброса результатов относительно среднего значения используют дисперсию. Несмещённая оценка дисперсии вычисляется по формуле:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2. \tag{2}$$

Величина, имеющая размерность измеряемой величины и характеризующая среднее отклонение результатов от среднего, называется стандартным отклонением (средней квадратической погрешностью отдельного наблюдения):

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}. \tag{3}$$

Погрешность среднего значения: среднее арифметическое $\overline{x}$ само является случайной величиной. Его разброс относительно истинного значения X характеризуется стандартным отклонением среднего (стандартной ошибкой):

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}. \tag{4}$$

Из формулы (4) видно, что увеличение числа измерений приводит к уменьшению погрешности среднего пропорционально $\sqrt{n}$.

Доверительный интервал: для оценки интервала, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение X, используют доверительный интервал. При небольших объёмах выборки (что характерно для лабораторного практикума) применяют распределение Стьюдента:

$$P\left(\overline{x} - t_{P,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}} \leq X \leq \overline{x} + t_{P,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}}\right) = P, \tag{5}$$

где $t_{P,\nu}$ — коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и чис-

ла степеней свободы $\nu = n - 1$. В инженерной практике наиболее часто используется доверительная вероятность $P = 0{,}95$.

Окончательный результат измерения представляют в компактной форме:

$$X = \overline{x} \pm \Delta x, \quad P = 0{,}95, \tag{6}$$

где $\Delta x = t_{0{,}95,\nu} \cdot \sigma_{\overline{x}}$ — полуширина доверительного интервала (абсолютная погрешность).

Графические методы анализа: для выявления возможных систематических изменений измеряемой величины во времени (дрейфа) строят график зависимости x_i от порядкового номера измерения i. Наличие монотонного тренда свидетельствует о нестабильности процесса измерения или самой измеряемой величины.

Для визуальной оценки закона распределения случайной величины строят гистограмму. Для этого диапазон значений от $x_{\min}$ до $x_{\max}$ разбивают на k равных интервалов шириной:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}. \tag{7}$$

Для каждого интервала подсчитывают частоту m_j — количество результатов, попавших в j-й интервал, и относительную частоту m_j/n. Гистограмма позволяет качественно оценить симметричность распределения, наличие выбросов и величину разброса данных.

3.1 Эксперимент

В ходе выполнения работы проводились измерения частоты следования импульсов с помощью электронного частотомера Ч3-32. Источником сигнала служил генератор Г5-15, формирующий прямоугольные импульсы с заданной частотой следования. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1: Блок-схема установки для измерения частоты следования импульсов

Перед началом измерений все приборы были проверены, установлены в рабочее положение и прогреты в течение времени, рекомендованного техническими описаниями. Собранная электрическая цепь была проверена преподавателем. Внешний вид лабораторной установки показан на рис. 2.

foto_ustanovki.jpg

Рис. 2: Фотография лабораторной установки

Измерения проводились в два этапа. На первом этапе с использованием грубой шкалы частотомера была выполнена серия из 10 измерений частоты. Результаты измерений на грубой шкале заносились в таблицу.

На втором этапе для получения статистически значимой выборки была выбрана точная шкала частотомера. Проведена серия из 50 измерений частоты следования импульсов при неизменных параметрах сигнала генератора. Все результаты последовательно регистрировались и заносились в протокол наблюдений.

4 Обработка результатов измерений

Обработка экспериментальных данных выполнялась с использованием языка программирования Python. Все алгоритмы, за исключением вычисления коэффициента Стьюдента, реализованы самостоятельно в соответствии с требованиями методических указаний. Коэффициент Стьюдента определялся с помощью библиотечной функции stats.t.ppf из модуля scipy.stats.

В процессе обработки данных были реализованы следующие алгоритмы:

Математическое ожидание (среднее арифметическое) выборки данных:

```
def math_e(data):
    return round(sum(data)/len(data), 5)
```

Отклонения от среднего для каждого измерения:

```
def dev(data):
    dev = []
    for i in range(len(data)):
        dev.append(round(data[i] - math_e(data), 2))
    return dev
```

Дисперсия (смещённая оценка):

```
def dispersion(data):
    dev_sq = []
    for i in range(len(dev(data))):
        dev_sq.append(dev(data)[i] * dev(data)[i])
    return sum(dev_sq)/len(dev_sq)
```

Стандартное отклонение выборки:

```
def std_deviation(data):
    return math.sqrt(dispersion(data))
```

Стандартная ошибка среднего (стандартное отклонение среднего арифметического):

```
def std_error(data):
    return std_deviation(data)/math.sqrt(len(data))
```

Доверительный интервал (с использованием коэффициента Стьюдента):

```
confidence = 0.95
df = len(data) - 1
t = stats.t.ppf((1 + confidence) / 2, df)

def conf_interval(data):
    interval = []
    left = math_e(data) - (t * std_error(data))
    right = math_e(data) + (t * std_error(data))
    interval.append(round(left, 5))
    interval.append(round(right, 5))
    return interval
```

Метод парных точек для оценки тренда:

```
def pair_points(data):
    delta_y = data[-1] - data[0]
    n = len(data)
    k = round(delta_y/(n - 1), 5)
    b = data[0]
    return b, k
```

Загрузка данных из CSV-файла:

Листинг 1: Загрузка данных из файла Грубая шкала.csv

```
import csv
import math
from scipy import stats

data = []
with open('Грубая шкала.csv', mode='r', encoding='utf-8-sig') as file:
    reader = csv.reader(file)
    for row in reader:
        if row:
            value = row[0].strip()
            if value:
                data.append(float(value))
```

Сохранение результатов в CSV-файл:

Листинг 2: Сохранение результатов анализа

```
mean_value = math_e(data)
deviation_value = std_deviation(data)
ci = conf_interval(data)
pair = pair_points(data)

results = [
    ["Среднее арифметическое", mean_value],
    ["Стандартное отклонение", deviation_value],
    ["Нижняя граница доверительного интервала", ci[0]],
    ["Верхняя граница доверительного интервала", ci[1]],
    ["Начальное значение (b) - метод парных точек", pair[0]],
    ["Наклон (k) - метод парных точек", pair[1]]
]

with open('результаты_анализа_ГрубаяШкала.csv', 'w',
          encoding='utf-8-sig', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file, delimiter=';')
    writer.writerows(results)

print("Результаты сохранены в файл 'результаты_анализа.csv'")
```

4.1 Таблицы

В ходе выполнения лабораторной работы были заполнены протоколы наблюдений для двух серий измерений: на грубой и точной шкалах частотомера. Результаты измерений представлены в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1: Результаты измерений на грубой шкале частотомера

№	Диапазон	f_i, кГц	$\Delta f_{\text{пр}}$, кГц
1	0-10	4.0	0.1
2	0-10	4.6	0.1
3	0-10	4.4	0.1
4	0-10	4.4	0.1
5	0-10	4.6	0.1
6	0-10	4.6	0.1
7	0-10	4.6	0.1
8	0-10	4.6	0.1
9	0-10	4.6	0.1
10	0-10	4.6	0.1

Таблица 2: Результаты измерений на точной шкале частотомера (50 измерений)

№	f_i, кГц	№	f_i, кГц
1	4.50	26	4.54
2	4.52	27	4.54
3	4.52	28	4.54
4	4.52	29	4.54
5	4.52	30	4.54
6	4.52	31	4.54
7	4.52	32	4.54
8	4.52	33	4.54
9	4.52	34	4.54
10	4.52	35	4.54
11	4.52	36	4.54
12	4.52	37	4.54
13	4.52	38	4.54
14	4.52	39	4.54
15	4.54	40	4.54
16	4.54	41	4.54
17	4.54	42	4.54
18	4.54	43	4.54
19	4.54	44	4.54
20	4.54	45	4.54
21	4.54	46	4.54
22	4.54	47	4.56
23	4.54	48	4.56
24	4.54	49	4.56
25	4.54	50	4.56

4.2 Графики

Для визуального анализа результатов измерений были построены три графика: график временной зависимости, гистограмма распределения и график относительной частоты.

График временной зависимости Для выявления возможного дрейфа измеряемой величины был построен график зависимости результатов наблюдений от порядкового номера измерения (рис. 3). Как видно из графика, значения частоты группируются вокруг среднего значения, выраженного монотонного тренда не наблюдается, что свидетельствует о стабильности работы генератора и измерительного прибора в процессе эксперимента.

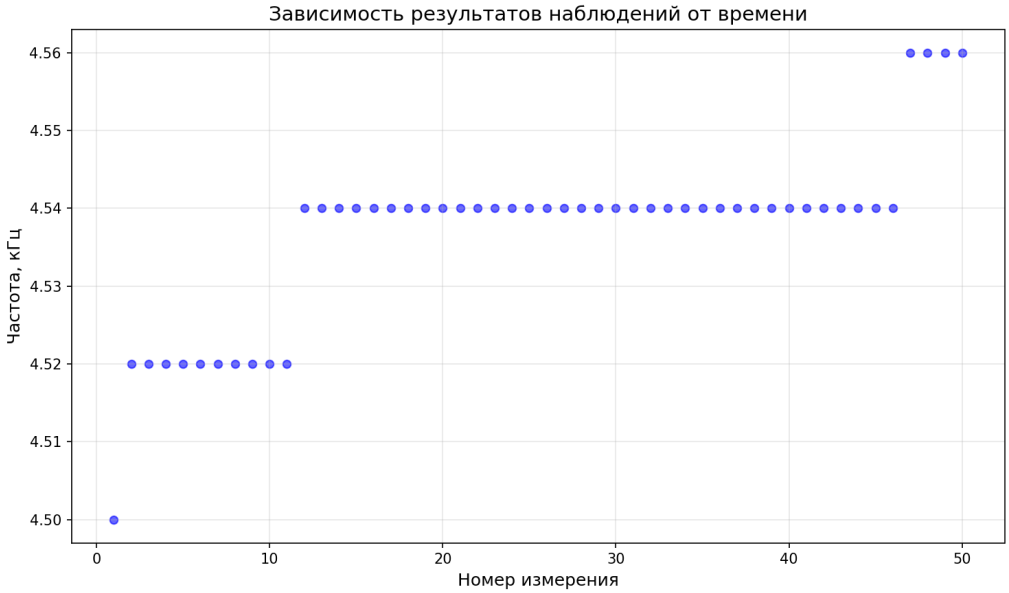

Рис. 3: Зависимость результатов наблюдений от времени

Гистограмма распределения Для оценки характера распределения случайной величины была построена гистограмма (рис. 4). Весь диапазон значений от $x_{\min}$ до $x_{\max}$ был разбит на 8 интервалов одинаковой ширины. На гистограмме видно, что наибольшее количество измерений (около 35) попадает в интервал, соответствующий значению 4.54 кГц, что свидетельствует о нормальном характере распределения.

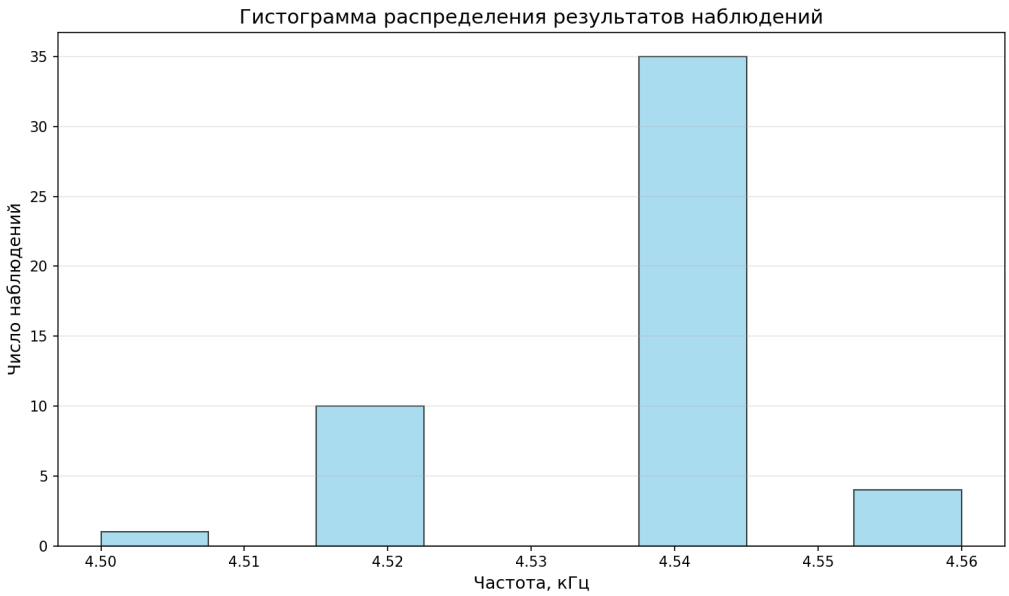

Рис. 4: Гистограмма распределения результатов наблюдений

График относительной частоты Для более детального анализа распределения был построен график относительной частоты $\delta n = \Delta n/n$ (рис. 5). На графике точки соответствуют серединам интервалов, а значения по оси ординат показывают долю измерений, попавших в каждый интервал. По форме графика можно оценить параметры распределения: ширина кривой на уровне 0.6 от максимального значения позволяет приблизительно оценить величину стандартного отклонения σ.

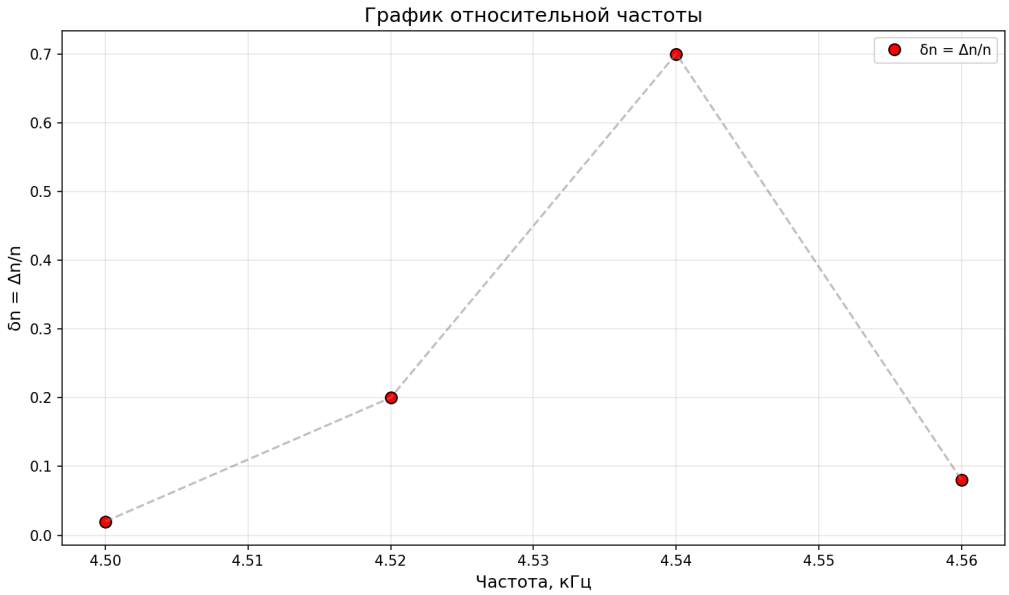

Рис. 5: График относительной частоты

Анализ распределения Построенные графики позволяют сделать следующие выводы:

- распределение результатов близко к нормальному (симметричная форма гистограммы);

- отсутствие выраженного тренда на временном графике подтверждает стабильность измерений;
- наибольшая плотность распределения наблюдается в области 4.54 кГц;
- разброс значений составляет примерно ± 0.02 кГц относительно среднего.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была освоена методика проведения многократных прямых измерений физической величины на примере измерения частоты следования импульсов с помощью электронного частотомера Ч3-32 и генератора сигналов Г5-15. Проведены две серии измерений: на грубой шкале (10 измерений) и на точной шкале (50 измерений).

Анализ временной зависимости результатов наблюдений показал отсутствие выраженного систематического дрейфа измеряемой величины в процессе эксперимента. Построенная гистограмма распределения имеет форму, близкую к нормальному распределению, что подтверждает случайный характер погрешностей измерений.

При сравнении полученных результатов с паспортной погрешностью прибора (0.1 кГц на грубой шкале) можно отметить, что случайная составляющая погрешности после статистической обработки оказалась существенно меньше инструментальной погрешности. Это свидетельствует о том, что основным источником погрешности в проведённых измерениях является погрешность самого прибора, а не случайные факторы.

Таким образом, в результате выполнения работы были успешно решены поставленные задачи: освоена методика многократных измерений, проведена статистическая обработка результатов, построены графики для визуального анализа распределения, а также получена количественная оценка погрешности измерений.